PERCORSO DI FORMAZIONE · PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 55 — IF con THEN

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Custom Macro B / ISO tipo A

Obiettivo didattico: Eseguire una singola istruzione macro solo quando una condizione è vera, senza creare un salto a una sequenza N.

Nota di sicurezza: gli esempi sono didattici e non devono essere inseriti in produzione senza simulazione, verifica del programma, controllo utensile/pezzo e validazione secondo le procedure aziendali e CMZ.

1. Teoria

IF[condizione]THEN esegue la singola istruzione macro specificata dopo THEN se la condizione è vera. Se è falsa, l'istruzione dopo THEN non viene eseguita e il programma prosegue al blocco successivo.

La condizione può essere semplice o composta. L'istruzione THEN può essere un'assegnazione macro, ad esempio #100=0, o un'altra singola istruzione macro ammessa. Non va trattata come un blocco con più righe o come IF…ENDIF.

2. Sintassi FANUC

```
IF [<conditional expression>] THEN <macro statement>
```

Le parentesi quadre [ ] delimitano le espressioni macro. Le parentesi tonde ( ) sono commenti nel programma CNC. Gli operatori relazionali documentati sono EQ, NE, GT, GE, LT e LE.

3. Esempio completo commentato

```
O5500 (IF THEN)
N10 #1 = 42.
N20 #100 = 0
N30 IF [#1 GE 40] THEN #100 = 1
N40 IF [#1 EQ 42] THEN #101 = #1 + 8
N50 M30
```

4. Simulazione del flusso e delle variabili

#100 parte da 0. Poiché 42>=40, N30 assegna 1 a #100. N40 verifica 42=42 e assegna 50 a #101. Se una condizione fosse falsa, la relativa assegnazione THEN verrebbe saltata; non si crea un salto a un'altra sequenza.

5. Errori comuni

• Mettere più istruzioni dopo THEN: è documentata una sola istruzione macro.

• Usare THEN come se fosse una parentesi di blocco da chiudere con ENDIF.

• Dimenticare di inizializzare una variabile che potrebbe non essere aggiornata se la condizione è falsa.

• Inserire dopo THEN un'istruzione NC di movimento senza verificare che sia effettivamente ammessa come macro statement.

6. Compatibilità: ISO tipo A, Macro B e macchina CMZ

Macro B: IF e le istruzioni di controllo del flusso appartengono a Custom Macro B. ISO tipo A: definisce la programmazione NC del tornio (codici G/M, cicli e modalità); non introduce automaticamente la sintassi IF. Configurazione CMZ: disponibilità dell'opzione Macro B, release software, parametri, variabili di sistema e interfacce OEM/PMC devono essere verificati sul controllo installato.

La documentazione FANUC distingue i macro statement dagli NC statement. L'esatto comportamento in Single Block può dipendere dal parametro SBM (bit 5 del parametro 6000): fare riferimento al manuale e alla configurazione del controllo.

7. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Con #1=5, IF [#1 GT 10] THEN #100=1: quanto vale #100 se prima era 0?
Soluzione: Rimane 0 perché la condizione è falsa.

Esercizio 2. Scrivi un THEN che assegna 25 a #200 se #1 è uguale a 25.
Soluzione: IF [#1 EQ 25] THEN #200=25.

Esercizio 3. Quante istruzioni macro esegue THEN?
Soluzione: Una sola, se la condizione è vera.

8. Riferimento tecnico e verifica critica

Riferimento principale: manuale FANUC B-63944EN/03, capitolo 16 Custom Macro, in particolare §16.6.3 Conditional Branch (IF Statement), pp. 515–516; per GOTO e limiti di sequenza §16.6.1, p. 512; per condizioni composte e operatori relazionali §16.6.3, p. 515. Verificare sempre l'edizione applicabile al CNC effettivamente installato.

Audit tecnico: le condizioni numeriche possono risentire della precisione delle variabili. FANUC raccomanda, per confronti tra valori calcolati, di valutare la differenza assoluta rispetto a una tolleranza invece di affidarsi sempre a EQ/NE esatti. I parametri e le funzioni OEM non sono deducibili dal solo modello FANUC.